Guía y Rúbrica de Evaluación

Avance de Proyecto Final 3 (APF3)

Curso Integrador II: Software
Docente: Dr. Carlos R. P. Tovar

---

1. Instrucciones de Entrega Obligatoria

El Avance de Proyecto Final 3 (APF3) evalúa la capacidad técnica del equipo para asegurar la calidad del software mediante la automatización de pruebas (funcionales, de integración y de usabilidad) bajo los estándares de la norma ISO/IEC 25010, así como la validación final del sistema en un entorno Cloud.

- **Formato de Entrega:** Es **estrictamente obligatorio** entregar un documento en formato **PDF** que consolide todos los tópicos y artefactos descritos en esta guía.
- **Evidencias Anexas:** El PDF debe contener reportes de pruebas, enlaces a repositorios con los scripts de automatización, capturas de pantalla de la ejecución y métricas de cobertura de código claras.

2. Tópicos y Artefactos a Presentar en el PDF

El documento PDF debe estructurarse con los siguientes capítulos, respondiendo de manera explícita a la rúbrica de calificación:

A. Levantamiento de Observaciones (APF2)

Cuadro resumen detallando las observaciones recibidas durante la sustentación del APF2 y la evidencia técnica de cómo el equipo las ha solucionado al 100% para esta entrega.

B. Pruebas Funcionales Automatizadas

Validación de la completitud, corrección e idoneidad del software, presentando obligatoriamente 5 artefactos:

1. Frameworks utilizados (justificación técnica).
2. Listado detallado de casos de prueba.
3. Capturas de ejecución de las pruebas.
4. Reportes de cobertura (Code Coverage).
5. Métricas, nivel de cumplimiento y observaciones obtenidas.

C. Pruebas de Integración Automatizadas

Validación de la interoperabilidad y co-existencia del sistema con servicios externos, presentando 6 artefactos:

1. Identificación de los sistemas o servicios externos a integrar.
2. Frameworks utilizados para la integración y pruebas.
3. Listado de casos de prueba de interoperabilidad.
4. Capturas de ejecución de las pruebas.
5. Reportes de resultados de la integración.
6. Métricas, nivel de cumplimiento y observaciones.

D. Evaluación de la Usabilidad del Sistema

Aplicación de criterios de usabilidad (ISO/IEC 25010) mediante pruebas automatizadas, presentando 6 artefactos:

1. Informe de evaluación de Usabilidad.
2. Frameworks utilizados (ej. herramientas de testing E2E o UI).
3. Listado de casos de prueba de interfaz y usabilidad.
4. Capturas de ejecución.
5. Reportes de resultados.
6. Métricas, nivel de cumplimiento y observaciones.

3. Rúbrica de Calificación (20 puntos)

La nota se asignará evaluando el nivel de cumplimiento de los artefactos solicitados en el documento PDF y la defensa del proyecto.

Criterio de Evaluación	Estándar Esperado (Puntaje Máximo)	Puntos
1. Evaluación de Pruebas funcionales	Evalúa la funcionalidad del sistema (completitud, corrección, idoneidad ISO 25010) mediante la automatización, presentando los **5 artefactos**: 1) Frameworks; 2) Casos de prueba; 3) Capturas; 4) Reportes de cobertura; 5) Métricas. *(3 pts si presenta 4/5, 2 pts si presenta 3/5, 1 pt si presenta 1 o 2/5).*	**4 pts**
2. Automatización de Pruebas de Integración	Valida la interoperabilidad con servicios externos automatizando pruebas y presentando los **6 artefactos**: 1) Sistemas externos; 2) Frameworks; 3) Casos de prueba; 4) Capturas; 5) Reportes; 6) Métricas. *(3 pts si presenta 5/6, 2 pts si presenta 3-4/6, 1 pt si presenta 1-2/6).*	**4 pts**
3. Evaluación de la Usabilidad	Evalúa la usabilidad del sistema (ISO/IEC 25010) mediante pruebas automatizadas presentando los **6 artefactos**: 1) Informe de usabilidad; 2) Frameworks; 3) Casos de prueba; 4) Capturas; 5) Reportes; 6) Métricas. *(3 pts si presenta 5/6, 2 pts si presenta 3-4/6, 1 pt si presenta 1-2/6).*	**4 pts**
4. Levantamiento de Observaciones APF2	Realiza el levantamiento del **100%** de todas las observaciones realizadas en el Avance de Proyecto Final 2. *(3 pts si es el 80%, 2 pts si es el 50%, 1 pt si es el 30% o inferior).*	**4 pts**
5. Validación en Plataforma Cloud	Valida de manera **precisa** el funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales y de integración directamente en la plataforma Cloud, considerando los aspectos de usabilidad y automatización exigidos.	**2 pts**
6. Sustentación	Argumenta el proyecto con claridad y dominio conceptual, cumpliendo las **4 indicaciones**: 1) Expone aportes; 2) Orden lógico y síntesis; 3) Sustenta los artefactos; 4) Muestra funcionamiento actualizado en versión 2 en Cloud. **El puntaje disminuye 0.5 puntos por cada indicación faltante.**	**2 pts**
	PUNTAJE TOTAL	**20 pts**

El cumplimiento riguroso de las pruebas automatizadas (APF3) es el paso final indispensable para certificar la calidad técnica de la solución desarrollada.